EQUIGRUP	**REPORTE DE INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN, MANTENIMIENTO O PUESTA EN MARCHA DE COMPRESOR RECIPROCANTE**	**ORDEN/PROYECTO/SERVICIO N°:** 4800337749	
		Fecha: Marzo 31 de 2025	**1/4**

Nombre del Cliente y Localización __ORGANIZACIÓN TERPEL, PLANTA LA FORTUNA_____
Encargado / Supervisor _Carlos Andres Nieto / Edwin Leonardo Calderón Useda_____
Compresor Tipo: _RECIP T30__ Tamaño: _10 HP_ Modelo: _2-2545 E 10_ Serial No.: _Duplex 12404__
Motivo.: _Mantto Preventivo del sistema de aire comprimido (compresores, secador y filtros de línea)____
Fecha en operación: Marzo 31 de 2025__

Sistema Eléctrico

- **Cabezal de compresión No.1 serie No.1240444**

1A. Voltaje — L1-L2 _448,8__ L2-L3 _449,0__ L1-L3 _446,6__ (Vac)
L1-T __223,9__ L2-T __224,3__ L3-T __221,9___

1B. Amperaje Max - Arranque — L1 _64,1_____ L2 _60,5___ L3 _61,4____ (A)
Amperaje Max – Plena carga — L1 __13,16_____ L2 _13,41___ L3 _13,04___ (A)

1C. Caída de voltaje Operando vs Sin Funcion ___4,1____ __3,8_____ ___5,4_____ (Vac)

1D. Datos placa Identificación del motor — HP/Kw _10 hp___ V _460____ A _14,4___ RPM _3480__

1E. Inspeccione los contactores — Verificación de conmutación y activación de termo magnéticos__
1F. Verifique las conexiones eléctricas — SI, ajuste de conexión del presostato #1_
1G. Pruebe los interruptores de seguridad — _SI_ Nivel de aceite _Adición de aceite y ajuste del swicht de nivel

- **Cabezal de compresión No.2 serie No. NAR10823565**

2A. Voltaje — L1-L2 _442,6__ L2-L3 _444,8__ L1-L3 _446,0__ (Vac)
L1-T __221,5__ L2-T __222,2__ L3-T __223,1___

2B. Amperaje Max - Arranque — L1 __63,8_____ L2 _60,6___ L3 _63,1____ (A)
Amperaje Max – Plena carga — L1 __13,56_____ L2 _13,24___ L3 _13,42___ (A)

2C. Caída de voltaje Operando vs Sin Funcion ___3,0____ __4,8_____ ___4,0_____ (Vac)

2D. Datos placa Identificación del motor — HP/Kw _10 hp___ V _460____ A _14,4___ RPM _3480__

2E. Inspeccione los contactores — Verificación de conmutación y activación de termo magnéticos__
2F. Verifique las conexiones eléctricas — SI, ajuste de conexión del presostato #2_
2G. Pruebe los interruptores de seguridad — _SI_ Nivel de aceite _Adición de aceite

Condición General

A. Fugas de aceite — _SI, en tapa y empaque de válvulas de 2° etapa del cabezal #1_
B. Vibración Excesiva, está la unidad ajustada? — _Condición NORMAL en los dos cabezales de compresión_____
C. Correas ajustadas – Condición — _Verificación de deflexión a 1/16" (4 mm)
D. Válvula de seguridad entre la unidad y la primera — _OK, apertura firme y sello, sin fugas_____
E. Válvula de Seguridad — PSI/Bar _200 PSI___ Flujo __74 SCFM_____
F. Regulación de la unidad satisfactoria — _OK, unidades con tiempo de carga muy similares (4:21 min)___
G. Operación de la válvula de seguridad del enfriador — ___OK_____
H. Verifique el vació del cárter — _Limpieza y cambio de oring a la válvula de aireación del cárter #1.
I. Condición del filtro de entrada _Saturados #1_ — Último cambio y Hrs: _cambiaron, 15-06-2023_____
J. Presión de descarga del conjunto — _Presostatos: LEAD en set 155-128 psi & LAG set 152-125 psi
k. Pos-enfriador en el equipo — SI: X NO: __; Contaminación: Media, se hace limpieza
L. Temperatura ambiente (ºF/ ºC) — Recinto _33°c_____ Equipo __37-38°c_____
M. Temperatura en operación (ºF/ ºC) — 1° Etapa _66,1°c_____ 2° Etapa __84,7°c____; Compresor #1
1° Etapa _65,1°c_____ 2° Etapa __84,6°c____; Compresor #2
N. Contaminación encontrada en el equipo — Alta: Media: X Baja:

Condición Secador

Presión Sistema	Max.157 psi - 10,8 bar	Presión entrada de aire	155-125 psi
Temp. Entrada Aire	37.4 °C - 101 °F	Temp. Salida de aire	30.6 °C - 87 °F
Refrigerante	R134a	Carga Refrigerante	6 onz
Horas Totales	NA	Temp. Ambiente	38.5 °C - 101.3 °F

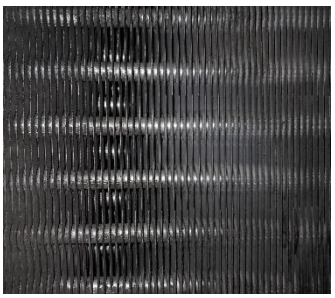
FASE - TIERRA		MOTOR – VOLTAJE / AMPERAJE			
		Voltaje	VACIO	CARGA	Amp
L1-T	123 V	L1L2	123 V	122 V	L1 4.2A
L2-T	NA	L2L3	NA	NA	L2 NA
L3-T	NA	L1L3	NA	NA	L3 NA

Fugas de refrigerante: Sin, alarma LtA presente — Ultimo carga de refrigerante: Sin registro
Condición de válvula de drenaje: OK — Red/tubería/manguera Drenaje: Cambio de mangueras de drenaje
Prefiltro de entrada: Si, IRGP71 — Condición del elemento filt: Saturado-Cambio — Cond Drenaje: Fuga
Posfiltro de salida: Si, IRHE71 — Condición del elemento filt: Saturado-Cambio — Cond Drenaje: Fuga
Contaminación encontrada en el equipo — Alta: X Media: Baja: — Tiempo empleado: HORAS

Observaciones / Recomendaciones / Descripción de la actividad
ORDEN DE COMPRA No. **4800337749**, Fecha 11.03.2025

a. Estado inicial:
Sistema operando normalmente con los dos cabezales de generación de aire comprimido, humedad de aceite en la 2° etapa del cabezal de aire No.1; secador refrigerativo alarmado-visualiza LtA en el display, con alta contaminación en el evaporador saturado; filtros de línea (Pre & Pos) saturados generando una caída de presión de 10 Psi entre el tanque acumulador y la entrada del secador.

b. Actividades realizadas:

1. Secador refrigerativo D54IN Serie 12M-008351	
HALLAZGOS / ANTES	***ACCIONES / DESPUES***
✓ Interior del equipo saturado con alta contaminación o suciedad. 	• Retiro de contaminantes de evaporador hasta obtener tras luz desde un lado al otros y del ventilador, para verificar si está condición ocasionaba la alarma LtA en el secador.   • Limpieza de posición y ajuste del sensor de punto de roció para verificar si está condición

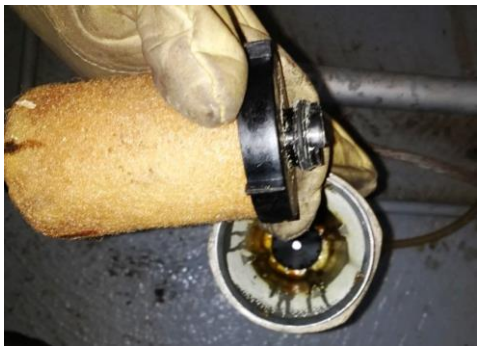
✓ Evaporador y ventilador del circuito de refrigeración saturado de suciedad.




✓ Conexiones y puntos de contacto de instrumentos sulfatados.



✓ Filtros de línea (Pre & Pos) saturados generando una caída de presión de 10 Psi entre el tanque acumulador y la entrada del secador.



también podría ocasionar la alarma LtA en el secador.

- Pruebas operacionales en el secador para determinar si la alarma LtA fue corregida, pero el estado se mantiene y se asocia a una fuga de refrigerante en el circuito, se retira el equipo para diagnostico en taller externo.



- Cambio de elementos filtro de aire de línea de propósito general y de alta eficiencia.




- Cambio de mangueras internas del circuito de drenaje de los pre-filtros de línea y pruebas.

2. Cabezal de compresión #1 de serie No.1240444

HALLAZGOS / ANTES

Cabezal de aire No. 1 detenido y aíslado eléctricamente para cambio del empaque superior del plato de válvulas, cambio del oring´s de la válvula aireadora del carter y verificación de paso libre por ductos del descargador centrifugo, adición de aceite Sintético, verificación de tensión de correas motriz y limpieza del pos-enfriador.

✓ Platos de válvulas del cilindro de 2° etapa.



✓ Válvula aireadora del carter.



✓ Saturación del paso de aire presente en el pos-enfriador.



ACCIONES / DESPUES

✓ Limpieza y asentamiento de superficies para instalación de nuevo empaque del plato de valvulas.

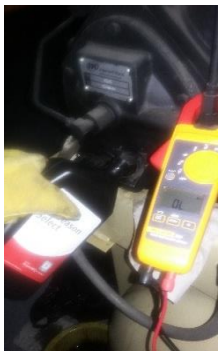


✓ Cambio del oring´s de la válvula aireadora del carter.



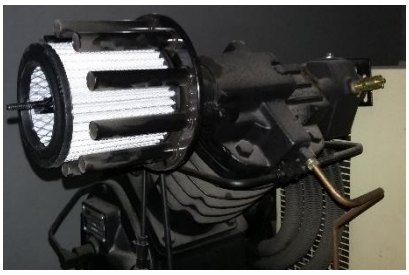
✓ Carga de aceite en el sistema y calibración del swicht por baja nivel.





✓ Verificación de conexiones, restitución y calibración de protección termo-magnética.

✓ Arranque y pruebas de compresor intervenido, se entrega en operación para intervenir el otro cabezal de compresión.

3. Cabezal de compresión #2 de serie No. NAR10823565	
HALLAZGOS / ANTES	***ACCIONES / DESPUES***
Cabezal de aire No. 2 en operación, se aísla eléctricamente para mantenimiento preventivo, limpieza del filtro de aire, nivelación de aceite, verificación de correas motriz y limpieza de pos-enfriador. ✓ No hay fugas de aceite por las tapas de válvulas de los cabezales de compresión.  ✓ Limpieza ya condicionamiento de superficies en cilindros y pistones. 	✓ Limpieza del pos-enfriador (After-cooler) y asegurar tensión correcta de la correa.  ✓ Filtro de aire de admisión con baja impregnación de contaminantes.  ✓ Carga de aceite en el sistema y calibración del swicht por baja nivel. 

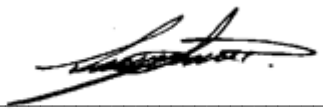
c. Repuestos cambiados en la intervención,:

- Aceite Lubricante Sintético (2 Litros).
- Kit de válvula drenaje secador (1)
- ELEMENT, FILTER AIR LINE-IG (1)
- ELEMENT, FILTER AIR LINE-IH (1).
- DRENAJE FLOTADOR AUTOMATICO (2).
- Manguera TUBING (6 mts).

d. Recomendaciones:

- Revisar periódicamente el drenaje del pos-filtro de linea en el cual, no debe haber condesado, para validar la operación correcta del secador refrigerativo de aire comprimido.
- Programar y realizar mantenimiento preventivo, según las horas totales de operación registradas por cada equipo, que atienda a las rutinas y cambio de componentes descritas en el manual de mantenimiento de fábrica.
- Establecer una rutina periódica de inspección al compresor de aire, en la cual se revisen y registren las variables más importantes del equipo nivel de aceite, descarga de aire, temperatura de funcionamiento y drenaje del sistema

Cualquier inquietud adicional que tenga al respecto, por favor no dude en comunicarse con nosotros.

Ejecutado/Inspeccionado por: 

FREDY ALBERTO SIERRA PRADA